

Łuk triumfalny

6TR25GrB. Pamięć 128 MB. Czas 2 sek.

Premier zwiedza kraju. W kraju jest n miast połączonych zaledwie $n-1$ drogami. Wiadomo, że z każdego miasta da się dojechać do każdego innego dokładnie jedną trasą, złożoną z jednej lub większej liczby dróg. (Inaczej mówiąc, sieć dróg tworzy **drzewo**).

Premier kupił elektryczną limuzynę. W stolicy wybudowano stację elektryczną. Premier chce aby wybudowano stację elektryczne we wszystkich miastach zaczynając z miasta, w którym aktualnie przebywa.

Pozostałe miasta nie są przygotowane na przyjazd premiera- nie zostały w nich jeszcze zbudowane stacje elektryczne. Nad budową stacji elektrycznych czuwa doradca Maciek. Chce on zatrudnić pewną liczbę ekip budowlanych. Każda ekipa codziennie może wybudować jedną stację, w dowolnie wybranym mieście. Niestety nikt nie wie, w jakiej kolejności premier będzie odwiedzał miasta. Wiadomo jedynie, że każdego dnia premier przemieści się z miasta, w którym się aktualnie znajduje, do sąsiedniego miasta. Premier może odwiedzać poszczególne miasta dowolnie wiele razy (jednak wystarczy mu jedna stacja w każdym mieście). Doradca Maciek musi zapłacić każdej ekipie budowlanej tyle samo, bez względu na to, ile zbuduje stację elektryczną. Z jednej strony, doradca chce mieć pewność, że każde miasto aktualnie odwiedzane przez premier będzie miało stację. Z drugiej jednak strony chciałby zatrudnić jak najmniej ekip budowlanych. Pomóż mu i napisz program, który pomoże wyznaczyć minimalną konieczną liczbę ekip budowlanych.

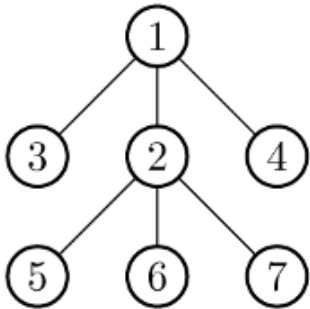
Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą n ($1 \leq n \leq 300000$) oznaczającą liczbę miast. Miasta są ponumerowane od 1 do n , przy czym stolica ma numer 1. Sieć dróg jest opisana w kolejnych $n-1$ wierszach. Każdy z tych wierszy zawiera dwie liczby całkowite a, b ($1 \leq a, b \leq n$), oznaczające, że miasta a i b są połączone bezpośrednio dwukierunkową drogą.

Wyjście

W wiersz zapisz minimalnej liczbie ekip budowlanych, które powinien zatrudnić doradca Maciek.

Przykład

Wejście <pre> 7 1 2 1 3 2 5 2 6 7 2 4 1 </pre> Wyjście <pre> 3 </pre>	 <pre> graph TD 1((1)) --- 2((2)) 1 --- 3((3)) 1 --- 4((4)) 2 --- 5((5)) 2 --- 6((6)) 2 --- 7((7)) </pre>	Wyjaśnienie do przykładu: W pierwszym dniu należy wybudować stacje w miastach 2, 3, 4. Później wystarczy je zbudować w miastach 5, 6, 7.
---	--	---

Testy "ocen":

- **1ocen:** $n=8\,191$, miasta tworzą pełne drzewo binarne o wysokości 12;
- **2ocen:** $n=300\,000$, miasta $1, \dots, n$ są ułożone wzdłuż jednej ścieżki;
- **3ocen:** $n=5$, prosty test poprawnościowy;
- **4ocen:** $n=6$, prosty test poprawnościowy;
- **5ocen:** $n=10\,000$, dziewięć długich ścieżek zwisających z korzenia.

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
10	$n \leq 15$
15	$n \leq 1\,000$
20	$n \leq 30\,000$
25	$n \leq 200\,000$
30	$n \leq 300\,000$